

Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Базы данных
Лабораторная работа № 2

Тема: «Разработка и реализация SQL-запросов средствами СУБД MySQL»

Выполнил: студент группы _____
_____ ИВТ-25-16 Тагиров В. Э

Проверил: доцент кафедры ИТАС
Петренко А.А.

г. Пермь – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	3
ЗАДАЧИ РАБОТЫ.....	4
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	5
НАСТРОЙКА СУБД.....	5
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ.....	7
СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ.....	7
СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ.....	8
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ.....	8
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ.....	10
Запрос 1. Список сотрудников, номера телефонов и ЗП.....	10
Запрос 2. Список сотрудников по адресу.....	10
Запрос 3. Список сотрудников по адресу.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	13

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является получение практических навыков по реализации запросов на языке SQL и анализу результатов их выполнения.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Настроить СУБД MySQL (в среде Arch Linux использована MariaDB , полностью совместимая замена).
2. Создать базу данных с именем, соответствующим фамилии студента, и таблицу с именем Table_Тагиров при помощи запроса CREATE.
3. Определить структуру таблицы, исходя из заданий.
4. Заполнить таблицу 20 записями, одна из которых должна содержать фамилию, имя и отчество исполнителя.
5. Выполнить три запроса, указанные в задании.
6. Оформить отчёт.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

НАСТРОЙКА СУБД

СУБД MariaDB была установлена и настроена в среде Arch Linux. Выполнена инициализация системных таблиц, запуск службы, а также базовая настройка безопасности. Процесс установки и запуска MariaDB показан на рисунках 1, 2, 3, 4

```
) sudo pacman -S mariadb
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...

Пакет (3)                Новая версия  Изменение размера  Размер загрузки
extra/mariadb-clients    13.0.2-1      36,08 MiB          1,93 MiB
extra/mariadb-libs       13.0.2-1      23,79 MiB          6,15 MiB
extra/mariadb            13.0.2-1      271,33 MiB         47,97 MiB

Будет загружено:      56,05 MiB
Будет установлено:    331,20 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n] y
```

```
~ 1m 23s
) sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql/
```

```
) sudo systemctl enable --now mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

```

) sudo mysql_secure_installation
/usr/bin/mysql_secure_installation: Deprecated program name. It will be removed in a future release, use 'mariadb-secure-installation' instead

NOTE: MariaDB is secure by default. Running this script is mostly
      unnecessary and it will likely be removed in a future release,
      but it is for now preserved for backwards compatibility.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
Query OK, 2 rows affected
SQL executed without errors!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
Query OK, 0 rows affected
SQL executed without errors!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed

```

```

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
Query OK, 0 rows affected
SQL executed without errors!
- Removing privileges on test database...
Query OK, 2 rows affected
SQL executed without errors!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

```

Рисунок 1, 2, 3, 4, 5 — скачивание и настройка СУБД

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

База данных создана с именем «Тагиров» при помощи запроса CREATE DATABASE с кодировкой utf8mb4. Создание базы данных показано на рисунке 2.

```

CREATE DATABASE Тагиров
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;

```

Рисунок 2 — создание базы данных

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица Table_Тагиров создана при помощи запроса CREATE TABLE. Структура таблицы включает поля: id, ФИО, Телефон, Адрес, ЗП, Стаж. Создание таблицы показано на рисунке 3.

```

CREATE TABLE Table_Тагиров (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ФИО VARCHAR(100) NOT NULL,
  Телефон VARCHAR(20),
  Адрес VARCHAR(200),
  ЗП DECIMAL(10,2),
  Стаж INT
);

```

Рисунок 3 — создание таблицы Table_Тагиров

СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ

Структура созданной таблицы Table_Тагиров представлена на рисунке 4.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
ФИО	varchar(100)	NO		NULL	
Телефон	varchar(20)	YES		NULL	
Адрес	varchar(200)	YES		NULL	
ЗП	decimal(10,2)	YES		NULL	
Стаж	int(11)	YES		NULL	

6 rows in set (0,001 sec)

Рисунок 4 – Структура таблицы Table_Тагиров

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица заполнена 20 записями. Одна из записей содержит фамилию, имя и отчество исполнителя — Тагиров Вадим Эльвирович. Содержимое таблицы показано на рисунке 5.

```

-- 3. Заполнение таблицы
INSERT INTO Table_Тагиров
(ФИО, Телефон, Адрес, ЗП, Стаж)
VALUES
('Тагиров Вадим Эльвирович', '+7-992-222-76-99',
'г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, д. 20, кв. 914', 80000.00, 5),
('Иванов Иван Иванович', '+7-999-000-00-02',
'г. Москва, ул. Пушкина, д. 2', 75000.00, 4),
('Петрова Анна Сергеевна', '+7-999-000-00-03',
'г. Санкт-Петербург, ул. Гоголя, д. 3', 68000.00, 3),
('Сидоров Петр Петрович', '+7-999-000-00-04',
'г. Екатеринбург, ул. Чехова, д. 4', 90000.00, 7),
('Козлова Мария Дмитриевна', '+7-999-000-00-05',
'г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 5', 72000.00, 2),
('Смирнов Алексей Андреевич', '+7-999-000-00-06',
'г. Казань, ул. Баумана, д. 6', 81000.00, 8),
('Кузнецова Ольга Владимировна', '+7-999-000-00-07',
'г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 7', 69000.00, 4),
('Попов Дмитрий Сергеевич', '+7-999-000-00-08',
'г. Челябинск, ул. Мира, д. 8', 77000.00, 5),
('Соколова Екатерина Алексеевна', '+7-999-000-00-09',
'г. Омск, ул. Кирова, д. 9', 63000.00, 1),
('Лебедев Андрей Николаевич', '+7-999-000-00-10',
'г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 10', 85000.00, 9),
('Новикова Татьяна Павловна', '+7-999-000-00-11',
'г. Уфа, ул. Ленина, д. 11', 71000.00, 3),
('Морозов Сергей Игоревич', '+7-999-000-00-12',
'г. Красноярск, ул. Мира, д. 12', 78000.00, 6),
('Васильева Анастасия Денисовна', '+7-999-000-00-13',
'г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 13', 66000.00, 2),
('Павлов Константин Евгеньевич', '+7-999-000-00-14',
'г. Саратов, ул. Московская, д. 14', 74000.00, 5),
('Федорова Дарья Ильинична', '+7-999-000-00-15',
'г. Тольятти, ул. Автозаводская, д. 15', 60000.00, 1),
('Семенов Никита Алексеевич', '+7-999-000-00-16',
'г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 16', 82000.00, 7),
('Егорова Алина Максимовна', '+7-999-000-00-17',
'г. Барнаул, ул. Ленина, д. 17', 64000.00, 3),
('Тихонова Виктория Сергеевна', '+7-999-000-00-18',
'г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 18', 70000.00, 4),
('Никитин Артем Валерьевич', '+7-999-000-00-19',
'г. Ярославль, ул. Свободы, д. 19', 76000.00, 6),
('Макарова Елена Юрьевна', '+7-999-000-00-20',
'г. Оренбург, ул. Советская, д. 20', 67000.00, 2);

```

Рисунок 5 — заполнение таблицы Table_Тагиров

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ

Запрос 1. Список сотрудников, номера телефонов и ЗП.

SELECT ФИО, Телефон, ЗП FROM Table_Тагиров; Результат выполнения запроса 1 показан на рисунке 6.

```
MariaDB [Тагиров]> SELECT ФИО, Телефон, ЗП FROM Table_Тагиров;
```

ФИО	Телефон	ЗП
Тагиров Вадим Эльвирович	+7-999-000-00-01	80000.00
Иванов Иван Иванович	+7-999-000-00-02	75000.00
Петрова Анна Сергеевна	+7-999-000-00-03	68000.00
Сидоров Петр Петрович	+7-999-000-00-04	90000.00
Козлова Мария Дмитриевна	+7-999-000-00-05	72000.00
Смирнов Алексей Андреевич	+7-999-000-00-06	81000.00
Кузнецова Ольга Владимировна	+7-999-000-00-07	69000.00
Попов Дмитрий Сергеевич	+7-999-000-00-08	77000.00
Соколова Екатерина Алексеевна	+7-999-000-00-09	63000.00
Лебедев Андрей Николаевич	+7-999-000-00-10	85000.00
Новикова Татьяна Павловна	+7-999-000-00-11	71000.00
Морозов Сергей Игоревич	+7-999-000-00-12	78000.00
Васильева Анастасия Денисовна	+7-999-000-00-13	66000.00
Павлов Константин Евгеньевич	+7-999-000-00-14	74000.00
Федорова Дарья Ильинична	+7-999-000-00-15	60000.00
Семенов Никита Алексеевич	+7-999-000-00-16	82000.00
Егорова Алина Максимовна	+7-999-000-00-17	64000.00
Тихонова Виктория Сергеевна	+7-999-000-00-18	70000.00
Никитин Артем Валерьевич	+7-999-000-00-19	76000.00
Макарова Елена Юрьевна	+7-999-000-00-20	67000.00

20 rows in set (0,000 sec)

Рисунок 6 — Результат выполнения запроса 1

Запрос 2. Список сотрудников по адресу.

SELECT ФИО, Адрес FROM Table_Тагиров ORDER BY Адрес ASC; Результат выполнения запроса 2 показан на рисунке 7.

```
MariaDB [Тагиров]> SELECT ФИО, Адрес FROM Table_Тагиров ORDER BY Адрес ASC;
```

ФИО	Адрес
Егорова Алина Максимовна	г. Барнаул, ул. Ленина, д. 17
Васильева Анастасия Денисовна	г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 13
Сидоров Петр Петрович	г. Екатеринбург, ул. Чехова, д. 4
Семенов Никита Алексеевич	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 16
Смирнов Алексей Андреевич	г. Казань, ул. Баумана, д. 6
Тагиров Вадим Эльвирович	г. Казань, ул. Ленина, д. 1
Морозов Сергей Игоревич	г. Красноярск, ул. Мира, д. 12
Иванов Иван Иванович	г. Москва, ул. Пушкина, д. 2
Кузнецова Ольга Владимировна	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 7
Козлова Мария Дмитриевна	г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 5
Соколова Екатерина Алексеевна	г. Омск, ул. Кирова, д. 9
Макарова Елена Юрьевна	г. Оренбург, ул. Советская, д. 20
Лебедев Андрей Николаевич	г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 10
Петрова Анна Сергеевна	г. Санкт-Петербург, ул. Гоголя, д. 3
Павлов Константин Евгеньевич	г. Саратов, ул. Московская, д. 14
Федорова Дарья Ильинична	г. Тольятти, ул. Автозаводская, д. 15
Тихонова Виктория Сергеевна	г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 18
Новикова Татьяна Павловна	г. Уфа, ул. Ленина, д. 11
Попов Дмитрий Сергеевич	г. Челябинск, ул. Мира, д. 8
Никитин Артем Валерьевич	г. Ярославль, ул. Свободы, д. 19

Рисунок 7 — Результат выполнения запроса 2

Запрос 3. Список сотрудников по адресу.

SELECT ФИО, Стаж FROM Table_Тагиров WHERE Стаж > 4;

Результат выполнения запроса 3 показан на рисунке 8.

```
MariaDB [Тагиров]> SELECT ФИО, Стаж FROM Table_Тагиров WHERE Стаж > 4;
```

ФИО	Стаж
Тагиров Вадим Эльвирович	5
Сидоров Петр Петрович	7
Смирнов Алексей Андреевич	8
Попов Дмитрий Сергеевич	5
Лебедев Андрей Николаевич	9
Морозов Сергей Игоревич	6
Павлов Константин Евгеньевич	5
Семенов Никита Алексеевич	7
Никитин Артем Валерьевич	6

9 rows in set (0,000 sec)

Рисунок 8 — Результат выполнения запроса 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с СУБД MySQL (MariaDB) и языком SQL. Освоены создание базы данных и таблицы, заполнение данными, а также построение запросов на выборку с сортировкой и условиями отбора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Дрюба П. MySQL. Сборник рецептов. — СПб: Символ-Плюс, 2006. — 1056 с. (дата обращения: 22.09.2026)
- 2) Microsoft Access. Создание базы данных с нуля. Официальная документация Microsoft: <https://support.microsoft.com/ru-ru/office> (дата обращения: 22.09.2026).
- 3) Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. — М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 240 с. (дата обращения: 22.09.2026)
- 4) Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. — М.: Диалектика, 2020. — 1440 с. (дата обращения: 22.09.2026)